מתמטיקה בדידה

הרצאה 8

שרון גל sharon.gal.math@gmail.com

מקרים בקומבינטוריקה

סידור
(יש חשיבות לסדר)

עם חזרות
(מותר לחזור על איברים)

$$n^k$$

בלי חזרות
(אסור לחזור על איברים)

$$\frac{n!}{(n-k)!}$$

שורה: $n!$

מעגל: $(n-1)!$

בחירה
(אין חשיבות לסדר)

עם חזרות
(מותר לחזור על איברים)

$$\binom{k+(n-1)}{k}$$

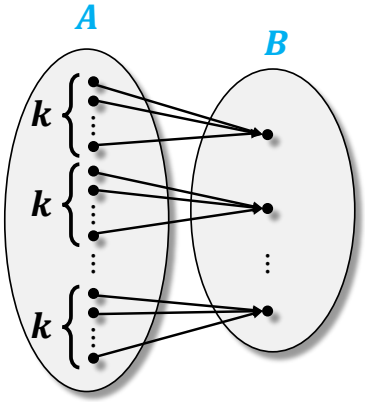
בלי חזרות
(אסור לחזור על איברים)

$$\binom{n}{k}=\frac{n!}{k!\cdot(n-k)!}$$

© שרון גל

עקרון החילוק

- עקרון החילוק מתאים למצבים בהם שיטת הספירה שלנו "טועה" טעות כפלית שיטתית.
- כלומר, כל מקרה נספר בדיוק k פעמים (אותו k לכולם).
- במילים אחרות, יש כאן ספירות מיותרות אבל אנחנו יודעים בדיוק פי כמה אלגוריתם הספירה "ניפח" את התוצאה.
- מה נעשה? **נחלק ל-k.**



פורמלית:

- תהיינה A,B קבוצות לא ריקות ויהי $k \geq 1$ שלם.
- אם קיימת פונקציה $f: A \to B$ שמתאימה כל איבר מ-B בדיוק ל-k איברים שונים מ-A אזי: $|B| = \frac{|A|}{k}$

שונים עבור כל איבר
וגם בין איברים שונים

הערות:

1. פונקציה כזאת נקראת גם פונקציה k-ערכית.
2. נשתמש בעקרון החילוק לצורך ספירת מעגלים.

© שרון גל

סידור במעגל

אם נסובב מעגל,
הוא לא ישתנה!

נתונה קבוצה של $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ אנשים. בכמה דרכים ניתן לסדרם במעגל?

- נסמן את מספר המעגלים ב-x. (צ"ל את x).
- כל מעגל ניתן ל"פתיחה" ל-n שורות שונות.

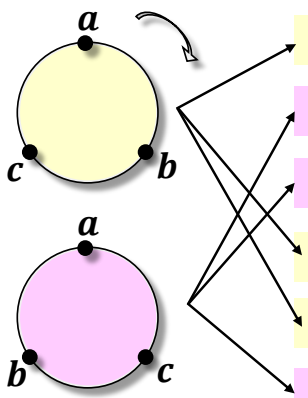
(בכל פעם נפריד בין שני אנשים שונים, n אפשרויות בכל מעגל)

- לכן מספר השורות הוא $n \cdot x$.
- מצד שני, ידוע שמספר השורות הוא $n!$.
- לכן: $n \cdot x = n!$

$$x = \frac{n!}{n} = \boxed{(n-1)!}$$

המחשה עבור $n = 3$:

מעגלים:



שורות - $3!$:

a	b	c
a	c	b
b	a	c
b	c	a
c	a	b
c	b	a

כל מעגל אחר שתחשבו
עליו הוא סיבוב של אחד
משני המעגלים האלה!

הערות:

1. יש הסברים נוספים לנוסחה, חפשו אותם, אולי הם ישכנעו אתכם יותר.
2. יש הנחות שעשינו ללא הוכחה שבגללן ההסבר אינו הוכחה פורמלית (למשל שהשורות שנוצרות ממעגלים שונים שונות זו מזו או שמפתיחת כל המעגלים אכן מתקבלות כל השורות האפשריות).

בחירה ללא חזרות

אין חשיבות לסדר
אסורות חזרות.

משפט: יהיו $k \le n \in \mathbb{N}$ ותהי A קבוצה המקיימת $|A| = n$.
אזי מספר **תתי-הקבוצות** השונות בגודל k שניתן לבחור מאיברי A הוא $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$

הוכחה:
- נסמן את המספר המבוקש ב-$\binom{n}{k}$. נתבונן בבעיה הקומבינטורית הבאה:

נתונה קבוצה בגודל n. בכמה דרכים ניתן לסדר $k \le n$ מאיברי הקבוצה בשורה?

זה תרגיל עזר!

- נפתור את התרגיל ב-2 דרכים ונשווה ביניהן:

דרך 1: זה תרגיל שפתרנו בשבוע שעבר! התשובה היא $\frac{n!}{(n-k)!}$.

דרך 2: נפריד לשלבים:
- נבחר את k מתוך n האנשים שיעמדו בשורה - $\binom{n}{k}$ אפשרויות.
- נסדר בשורה את k האנשים שבחרנו - $k!$ אפשרויות.

$\binom{n}{k} \cdot k!$

- שתי הדרכים נכונות, לכן: $\binom{n}{k} \cdot k! = \frac{n!}{(n-k)!}$ $\quad \backslash : k! \neq 0$

$$\boxed{\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}}$$

© שרון גל

תכונות בחירה ללא חזרות

אין חשיבות לסדר
אסורות חזרות.

- תהי A קבוצה המקיימת $|A| = n$. אזי:

תתי קבוצות בגודל n.
יש אחת כזאת!

$$\binom{n}{n} = \frac{n!}{n! \cdot 0!} = 1 = \frac{n!}{0! \cdot n!} = \binom{n}{0}$$

תתי קבוצות בגודל 0.
יש אחת כזאת!

תתי קבוצות
בגודל $n-1$.
יש n כאלה!

$$\binom{n}{n-1} = \frac{n!}{(n-1)! \cdot 1!} = n = \frac{n!}{1! \cdot (n-1)!} = \binom{n}{1}$$

תתי קבוצות בגודל 1.
יש n כאלה!

- באופן כללי:

$$\boxed{\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!} = \binom{n}{n-k}}$$

אינטואיציה: מספר האפשרויות לבחור את k האנשים שילכו הוא בדיוק כמו מספר האפשרויות לבחור את $n-k$ האנשים שיישארו!

$$\frac{7!}{4! \cdot 3!}$$

יש סימטריה!

למשל: $\binom{7}{4} = \binom{7}{3}$

$$\frac{7!}{3! \cdot 4!}$$

© שרון גל

תרגילים

משתמע: בחירה בלי חזרות.

1. בכיתה 11 בנים ו-19 בנות. יש לבחור 3 תלמידים למשלחת. חשבו בכמה דרכים ניתן לעשות זאת כאשר:

א. אין מגבלה.

$$\binom{30}{3}$$

ב. חייבת להיות לפחות בת אחת.

אחת הדרכים שגויה!

דרך א':

	הרצה א'	הרצה ב'
1.	שולה	שושנה
2.	יוסי שושנה	יוסי שולה

אותה משלחת!

דרך א':

חלוקה לשלבים:

$$\binom{19}{1}\cdot\binom{29}{2}$$

1. נבחר בת אחת
2. נבחר עוד שני תלמידים

יש ספירות כפולות!

דרך ב':

משלים:

$$\binom{30}{3}-\binom{11}{3}$$

הכל

משלחות עם 3 בנים (אין בנות)

דרך ג':

הפרדה למקרים זרים:

$$\underbrace{\binom{19}{3}\cdot\binom{11}{0}}_{\text{שלוש בנות (אין בנים)}}+\underbrace{\binom{19}{2}\cdot\binom{11}{1}}_{\text{שתי בנות ובן אחד}}+\underbrace{\binom{19}{1}\cdot\binom{11}{2}}_{\text{בת אחת ושני בנים}}$$

© שרון גל

משתמע: בחירה בלי חזרות.

תרגילים

1. בכיתה 11 בנים ו-19 בנות. יש לבחור 3 תלמידים למשלחת. חשבו בכמה דרכים ניתן לעשות זאת כאשר:

ג. אין מגבלה על המינים אבל אחד הנבחרים מכהן כיו"ר המשלחת.

דרך א':

$$\binom{30}{1}\cdot\binom{29}{2}$$

1. נבחר יו"ר
2. נבחר עוד שני תלמידים

דרך ב':

$$\binom{30}{3}\cdot\binom{3}{1}$$

1. נבחר 3 חברי משלחת
2. נמנה יו"ר מתוכם

דרך ג':

$$\binom{30}{2}\cdot\binom{28}{1}$$

1. נבחר שני חברי משלחת "רגילים"
2. נבחר יו"ר מכל השאר

הערות:

1. כאן אין ספירות כפולות כי מתקבלות משלחות שונות (בכל פעם יו"ר אחר).
2. נסו לבד לפתח את העצרות בכל אחת מהדרכים ובדקו שאכן יוצא אותו דבר.

© שרון גל

תרגילים

משתמע: סידור עם חזרות???

2. **א.** כמה מילים שונות בנות 10 אותיות ניתן ליצור מ-3 אותיות a ו-7 אותיות b?

a	b	b	a	b	b	b	a	b	b
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- נבחר 3 מקומות מתוך 10 עבור ה-a-ים: $\binom{10}{3}$
- בשאר המקומות נשים b: $\binom{7}{7} = 1$
- סה"כ לפי עקרון הכפל: $\boxed{\binom{10}{3}}$

הערות:

1. היה אפשר גם הפוך (קודם ה-b-ים). היינו מקבלים אותו דבר.
2. הסיבה שזה לא עובד עם נוסחת סידור עם חזרות היא כי הכמויות מוגבלות.

ב. כמה מילים שונות בנות 15 אותיות ניתן ליצור מ-3 אותיות a, 7 אותיות b ו-5 אותיות c?

- נבחר 3 מקומות מתוך 15 עבור ה-a-ים: $\binom{15}{3}$
- נבחר 7 מקומות מתוך 12 שנותרו עבור ה-b-ים: $\binom{12}{7}$
- בשאר המקומות נשים c: $\binom{5}{5} = 1$
- סה"כ לפי עקרון הכפל: $\boxed{\binom{15}{3} \cdot \binom{12}{7} \cdot \binom{5}{5}}$

© שרון גל

תרגילים

3. א. בכמה מחרוזות באורך 20 המורכבות רק מהאותיות x,y יש יותר x-ים מ-y-ים או להיפך?

- נחשב בעזרת משלים:
- נחשב את כמות המילים האפשריות ונחסר ממנה את כמות המילים בהן מספר ה-x,y שווה.

$$\boxed{2^{20} - \binom{20}{10}}$$

כל המילים ללא הגבלה

מילים עם בדיוק 10 x-ים ובדיוק 10 y-ים

ב. בכמה מחרוזות באורך 20 המורכבות רק מהאותיות x,y יש יותר x-ים מ-y-ים?

- יש סימטריה בין המילים בהן יש יותר x מ-y לבין המילים בהן זה להיפך.
- לכן נחלק ב-2:

$$\boxed{\frac{2^{20} - \binom{20}{10}}{2}}$$

$$x \rightarrow \underbrace{\binom{20}{0}\ \binom{20}{1}\ \cdots\ \binom{20}{9}}_{\text{יותר } y\text{-ים מ-}x\text{-ים}}\ \binom{20}{10}\ \underbrace{\binom{20}{11}\ \cdots\ \binom{20}{19}\ \binom{20}{20}}_{\text{יותר } x\text{-ים מ-}y\text{-ים}}$$

© שרון גל

בחירה עם חזרות

אין חשיבות לסדר מותרות חזרות.

משפט: יהיו $k,n \in \mathbb{N}$ ותהי A קבוצה המקיימת $|A| = n$.

אזי מספר הדרכים לבחור k איברים מהקבוצה כך שניתן לחזור על בחירת איבר מספר פעמים הוא:

$$\binom{k+(n-1)}{k}$$

התשובה **לא טריוויאלית**, ייקח לנו זמן להגיע אליה!

- לשם כך נציג בעיה שמדגימה את המצב הזה. לא נדע לפתור אותה..
- ננסח בעיה ששקולה לה. לא נדע לפתור אותה..
- ננסח בעיה ששקולה לה. לא נדע לפתור אותה..
- ננסח בעיה ששקולה לה. לא נדע לפתור אותה..
- ננסח בעיה ששקולה לה. **אותה נדע לפתור!!**
- הפתרון הזה יהיה הפתרון גם לבעיה המקורית וכמובן לכל אלה שבדרך.

© שרון גל

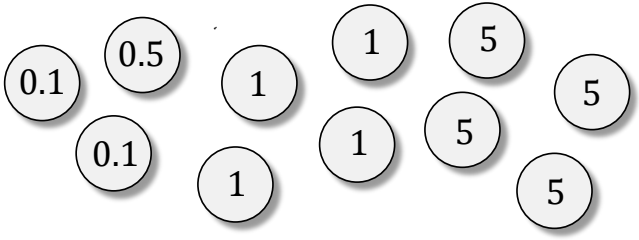
בחירה עם חזרות

אין חשיבות לסדר מותרות חזרות.

תרגיל: נתון שק מלא מטבעות מהסוגים: 0.1, 0.5, 1, 2, 5

בכמה אופנים ניתן לבחור 11 מטבעות מהשק? (ניתן להניח שאף סוג לא נגמר).

בחירה לדוגמה:



- מה שמבחין בין מקרים שונים אלו **כמויות המטבעות** שהוצאו מכל סוג ולא הסדר בו המטבעות מונחים על השולחן.
- אם הסיטואציה מבלבלת, ניתן גם לחשוב עליה באופן שקול כאילו יש בדיוק מטבע אחד מכל סוג ובכל פעם אחרי שמוציאים מטבע מחזירים אותו לשק.
- ננסח בעיות שקולות עד שנדע לפתור אחת מהן!

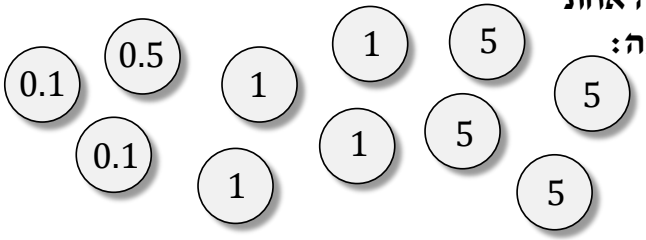
לא, התשובה היא לא 5^{11}.
כי אין חשיבות לסדר ההוצאה.

© שרון גל

בחירה עם חזרות - בעיות שקולות

המחשה עבור הבעיה שלנו: $k = 11$ $n = 5$

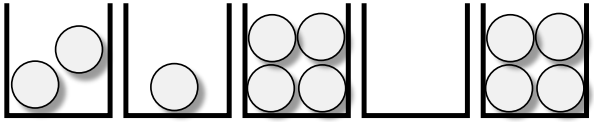
תוצאה אחת לדוגמה:



$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 11$$

0.1 0.5 1 2 5

$$(2 + 1 + 4 + 0 + 4 = 11)$$



x_1 x_2 x_3 x_4 x_5

0.1 0.5 1 2 5

בעיה שקולה 1: זו בעיית המטבעות!

מהו מספר הדרכים לבחור x_1 עצמים מסוג ראשון, x_2 עצמים מסוג שני..., x_n עצמים מסוג n כך שסה"כ בחרנו k עצמים?

$\Updownarrow$

בעיה שקולה 2:

מהו מספר הפתרונות הטבעיים למשוואה:

$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = k$?

$\Updownarrow$

בעיה שקולה 3:

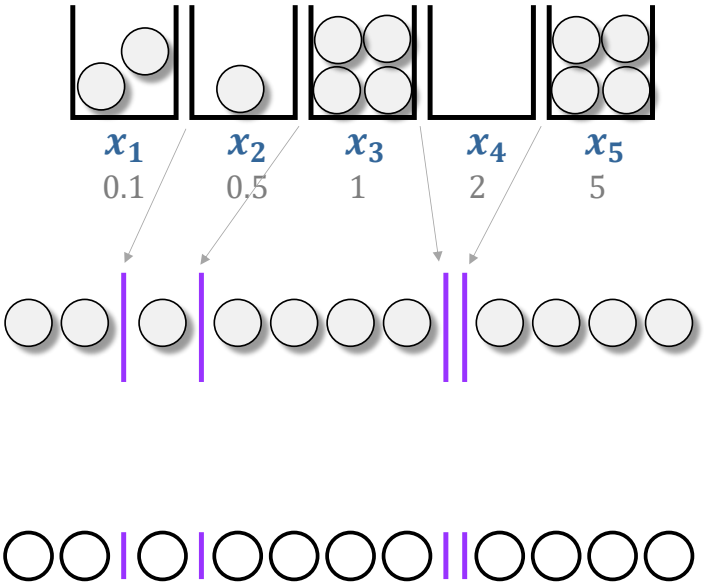
מהו מספר האפשרויות לפזר k כדורים זהים ב-n תאים?

$\Updownarrow$

© שרון גל

בחירה עם חזרות - בעיות שקולות

המחשה עבור הבעיה שלנו: $k = 11$ $n = 5$



בעיה שקולה 3:

מהו מספר האפשרויות לפזר k כדורים זהים ב-n תאים?

$\Updownarrow$

בעיה שקולה 4:

מהו מספר האפשרויות לסדר בשורה k כדורים זהים ו-$n-1$ מחיצות?

$\Updownarrow$

בעיה שקולה 5:

מהו מספר המילים הבינאריות שיש בהן k אפסים ו-$n-1$ אחדות?

את זה אנחנו יודעים לפתור!!

© שרון גל

בחירה עם חזרות - בעיות שקולות

בעיה שקולה 5:

מהו מספר המילים הבינאריות שיש בהן k אפסים ו-$n-1$ אחדות?

- אורך המילה הוא $k+(n-1)$.
- נבחר k מקומות לאפסים.
- בשאר $n-1$ המקומות נשים את האחדות.
- סה"כ: $\boxed{\binom{k+(n-1)}{k}}$

או באופן שקול: $\boxed{\binom{k+(n-1)}{n-1}}$

המחשה עבור הבעיה שלנו: $k=11$ $n=5$

מהו מספר המילים הבינאריות שיש בהן בדיוק 11 אפסים ובדיוק 4 אחדות?

- אורך המילה הוא 15.
- נבחר 11 מקומות לאפסים.
- בשאר ארבעת המקומות נשים את האחדות.
- סה"כ: $\boxed{\binom{15}{11}}$ או באופן שקול: $\boxed{\binom{15}{4}}$

© שרון גל

תרגילים

משתמע: בחירה עם חזרות.
$$\binom{k+(n-1)}{k}$$

.1 בכמה דרכים ניתן לחלק 35 תפוחים זהים ל-6 ילדים?

- זה כמו לפזר 35 כדורים זהים ב-6 תאים: $\binom{40}{35} = \binom{35+(6-1)}{35}$ $\quad k=35\,,n=6$

.2 בכמה דרכים ניתן לחלק 35 תפוחים זהים ל-6 ילדים כך שיוסי יקבל לפחות 5 תפוחים?

- ניתן ליוסי 5 תפוחים ("נרפד" את התא הראשון ב-5 כדורים): אפשרות **אחת**!
- נפזר 30 תפוחים בין 6 ילדים: $\binom{35}{30} = \binom{30+(6-1)}{30}$ $\quad k=30\,,n=6$

לפי עקרון הכפל: $\binom{35}{30}$

.3 כמה פתרונות טבעיים יש למשוואה $x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6=35$ שבהם $x_1 \geq 5$?

- שאלה זהה לשאלה 2!
- נציג דרך חשיבה נוספת:
  - נסמן $x_1 = 5+t$, $t \in \mathbb{N}$: $(t+5)+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6=35$
  - $t+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6=30$
  - זה ניסוח שקול 2. לפי הנוסחה: $\binom{35}{30}$

© שרון גל

תרגילים

משתמע: בחירה עם חזרות.

$$\binom{k+(n-1)}{k}$$

.4 בכמה דרכים ניתן לפזר 100 מטבעות זהים ב-6 תאים כך שבתא הראשון יש לכל היותר 10 מטבעות?

פתרון:

- שלב 1: נפזר 90 מטבעות בתאים 2-6 בלבד. $\binom{90+(5-1)}{90}$
- שלב 2: נפזר את 10 המטבעות הנותרים בכל ששת התאים. $\binom{10+(6-1)}{10}$

$$\binom{94}{90}\cdot\binom{15}{10}$$

הפתרון שגוי! יש ספירות כפולות:

	1	2	3	4	5	6
שלב 1:		0	0	0	10	80
שלב 2:	0	0	0	0	5	5
סה"כ:	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**85**

	1	2	3	4	5	6
שלב 1:		0	0	0	5	85
שלב 2:	0	0	0	0	10	0
סה"כ:	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**85**

התקבל אותו פיזור בשתי דרכים שונות.

© שרון גל

תרגילים

משתמע: בחירה עם חזרות.
$$\binom{k+(n-1)}{k}$$

4. בכמה דרכים ניתן לפזר 100 מטבעות זהים ב-6 תאים כך שבתא הראשון יש לכל היותר 10 מטבעות?

פתרון:

דרך א': הפרדה למקרים זרים (בתא הראשון אין מטבעות, או יש מטבע אחד או שניים וכו').

זה פתרון נכון אך מסורבל, מאוד לא יעיל עבור מגבלה גדולה.

דרך ב': שימוש במשלים:

- כל הפיזורים האפשריים: $\binom{105}{100} = \binom{100+(6-1)}{100}$
- משלים - פיזורים בהם בתא הראשון יש יותר מ-10 מטבעות:
  - נשים 11 מטבעות בתא הראשון - אפשרות אחת!
  - נפזר את 89 המטבעות שנותרו אל כל התאים - $\binom{94}{89} = \binom{89+(6-1)}{89}$

$$\binom{105}{100} - \binom{94}{89}$$

© שרון גל

תרגילים

משתמע: בחירה עם חזרות.
$$\binom{k+(n-1)}{k}$$

.5 חשבו את מספר הפתרונות הטבעיים של המשוואה הבאה:

$$x_1 + x_2 + 5x_3 + x_4 = 15$$

פתרון:

- הבעיה שקולה לפיזור 15 כדורים זהים ב-4 תאים אבל בתא השלישי חייב להיות מספר שמתחלק ב-5.
- יש לכך ארבע אפשרויות: 0 כדורים, 5 כדורים, 10 כדורים, 15 כדורים.
- לכן נפריד למקרים זרים (לפי מספר הכדורים בתא השלישי) ונחבר ביניהם לפי עקרון החיבור:

$$\underbrace{\binom{15+(3-1)}{15}}_{\text{נשים 0 כדורים בתא השלישי (אפש' 1) ונפזר את השאר}} + \underbrace{\binom{10+(3-1)}{10}}_{\text{נשים 5 כדורים בתא השלישי (אפש' 1) ונפזר את השאר}} + \underbrace{\binom{5+(3-1)}{5}}_{\text{נשים 10 כדורים בתא השלישי (אפש' 1) ונפזר את השאר}} + \underbrace{\binom{0+(3-1)}{0}}_{\text{נשים 15 כדורים בתא השלישי (אפש' 1) ונפזר את השאר}}$$

- סה"כ: $\binom{17}{15} + \binom{12}{10} + \binom{7}{5} + 1$

© שרון גל